

جولة اتساق ضمان الجودة — 14-06-2026

القسم operations-it-06 النوع document الحالة active المالك Founder آخر تحديث 19-08-2026

[NOTE!] مُتجاوز بتاريخ 19-08-2026 — محفوظ كسجل، ولم يُصحَّح. يوثِّق هذا المستند الوضع كما كان في تاريخه. تغيَّرت منذ ذلك الحين لوحة الأسعار ونموذج التسعير للمؤسسات وبنية المنصة؛ راجع [01- governance/decision-log.md](#) القرار DEC-011 و [03-finance/monetization.md](#) لمعرفة الوضع الحالي. لم يُعدَّل أي شيء أدناه — فقيمته أنه يسجَّل ما تقرَّر أو لوحظ حينها، بما في ذلك ما تبيَّن لاحقاً أنه غير صحيح.

النطاق: القضية أ (وسم إقليم GCP) والقضية ب (تعارضات عدِّ المتن) عبر شجرة المشروع كاملةً، باستثناء `node_modules/` و `.git/` و `git worktrees` تحت `flygaca/.claude/worktrees/` لكنها تُعامل بوصفها غير معتمدة (تحاكي المستودع الرئيسي عند نقاط أقدم وليست محرَّرة باستقلال).

نتيجة حرجة — موجز القضية أ يحتوي حقيقة معكوسة

ينصَّ موجز الموهِّمة على: "me-central2 هي قطر (الدوحة)؛ وإقليم المملكة العربية السعودية (الدمام) هو me-central1"

هذا مقلوب. قاعدة شيفرة المشروع وجغرافيا GCP صحيحتان كما هما مكتوبتان:

إقليم GCP	الموقع	دور المشروع
me-central1	الدوحة، قطر	حوسبة مؤقتة (Cloud Run) لم يُمنَح بعد في الدمام
me-central2	الدمام، المملكة العربية السعودية	هدف Firestore — PDPL هنا أصلاً؛ الحوسبة معلقة

الدليل من قاعدة الشيفرة:

- `flygaca/functions/region.js` السطر 21: `module.exports = 'me-central1'; // interim (Doha); target me-central2 (Dammam)`
- العنوان وفي كل مكان: "الانتقال إلى me-central2 (الدمام)؛ "تعمل الحوسبة مؤقتاً في me-central1 (الدوحة)"
- `library/06-product-eng/hosting-facts.md`: "me-central1 (الدوحة، قطر) ليست داخل المملكة؛ والجدول يدرج (الدمام) me-central2 لـ Cloud Functionsg Firestore
- قاعدة بيانات Firestore الحيَّة مؤكَّدة في (الدمام) me-central2 وفق قائمة تحقُّق RUNBOOK
- رابط Cloud Run المستخدم: `https://captadel-30479965011.me-central1.run.app` — المؤكَّد بوصفه المؤقت في قطر/الدوحة

الوثيقتان اللتان فيهما التخطيط معكوس (وينبغي تصحيحهما) هما:

1. `book-of-fly-gaca-review-2026-06-14.md` السطر 60 — يقول "me-central2 هي قطر" (خطأ)

2. `.claude/agents/flygaca-qa-reviewer.md` السطر 15 — يقول "إقليم GCP السعودي هو me-central1 = الدمام، لا me-central2 = قطر" (خطأ — الطرفان معكوسان معًا)

لا ملف آخر في المشروع فيه التخطيط خاطئ، والـ 170 ورودًا أخرى تقريبًا لـ `me-central1` تستخدم باتساق وصحة
الدمام = `me-central2` g الدوحة = `me-central1`.

القضية أ — ورود إقليم ("me-central") GCP

1أ. الجرد

إجمالي الملفات المحتوية على `me-central1` (باستثناء `node_modules`): نحو 50 ملفًا معتمدًا فريدًا (إضافة إلى نسخ `worktree`). الملفات الرئيسية غير `worktree`:

الملف	الأسطر	السياق / الوسم المستخدم	صحيح؟
<code>the-book-of-fly-gaca.html</code>	664,642	<code>me-central2</code> موضوعة في الدمام	صحيح ✓
<code>flygaca-resume-briefing-2026-05-23.md</code>	,148,101,91 174	(الدمام) <code>me-central2</code>	صحيح ✓
<code>01-governance/CLAUDE.md</code>	,129-126,107 144-143	<code>me-central1</code> (الدوحة) مؤقت: <code>me-central2</code> (الدمام) هدف	صحيح ✓
<code>library/06-product-eng/setup/setup-vps.md</code>	36,27	<code>me-central2 / Cloud Functions</code>	صحيح ✓
<code>library/06-product-eng/setup/setup-firebase.md</code>	19-18,15	(الدمام، المملكة العربية السعودية) <code>me-central2</code>	صحيح ✓
<code>library/06-product-eng/runbooks/runbook-cloudflare.md</code>	33,5	<code>me-central2</code> هدف: <code>me-central1</code> مؤقت	صحيح ✓
<code>library/06-product-eng/runbooks/runbook-captain-adel.md</code>	207,107,55	<code>me-central1</code> لنقطة النهاية الحية (الدوحة المؤقتة)	صحيح ✓
<code>library/06-product-eng/runbooks/runbook-captadel-deploy.md</code>	,96-94,22-21 ,151,124-123 161-160	<code>me-central2</code> هدف الدمام؛ <code>me-central1</code> الدوحة المؤقتة	صحيح ✓
<code>library/06-product-eng/runbooks/runbook-security-rollout.md</code>	94	<code>me-central1</code> للدالة الحالية	صحيح ✓ (يعكس المؤقت الحي)

السياق / الوسم المستخدم	الأسطر	الملف	صحيح؟
الدمام / me-central2	148	library/06-product-eng/runbooks/runbook-launch.md	صحيح ✓
رابط me-central1 (المؤقت) (الحي)	68	library/06-product-eng/runbooks/runbook-ios.md	صحيح ✓
هدف me-central2 (الدمام)	133, 81, 50, 14	library/06-product-eng/runbooks/runbook-captadel-saas.md	صحيح ✓
Cloud Run ل me-central1 الحالي	129	library/06-product-eng/runbooks/runbook-captadel-extraction.md	صحيح ✓ (مؤقت)
me-central2 = الدمام؛ me-central1 = الدوحة	الكل	library/06-product-eng/runbooks/runbook-pdpl-me-central2.md	صحيح ✓ في كل مكان
(الدمام) me-central2 بوصفها المعتمدة	17, 24-26, 30-32, 40, 42, 64, 66	library/06-product-eng/hosting-facts.md	صحيح ✓
(الدمام) me-central2	110, 120, 151	flygaca-claude-briefing.md	صحيح ✓
me-central2 ل Firestore	172, 207, 255	00-strategy/roadmap.md	صحيح ✓
(الدمام) me-central2	193, 195, 201, 212-234, 215	00-strategy/phase0.md	صحيح ✓
مراجع اسم runbook فقط	195	master-paperwork-template-index-2026-06-14.md	صحيح ✓
me-central2 (الدمام)، المملكة العربية السعودية	145-146, 189	02-legal/privacy-notice-full-stage-draft-2026-06-14.md	صحيح ✓
(الدمام) me-central2	102, 113, 131	flygaca-antigravity-agents.md	صحيح ✓
(الدمام) me-central2	81, 109, 121, 135	flygaca-phase0-status-2026-05-23.md	صحيح ✓
me-central2 بوصفها الافتراضية	25, 172	flygaca/assistant/captain_adel.py	صحيح ✓
me-central1 (الدوحة) مؤقت؛ التعليق يسقي الدمام هدفاً	9, 21	flygaca/functions/region.js	صحيح ✓
me-central1 للنشر الحالي؛ يسقي الدمام هدفاً	في كل مكان	flygaca/functions/.env.flygaca-app	صحيح ✓
me-central1 (المؤقت) (الحي)	rewrites	flygaca/firebase.json	صحيح ✓
(الدمام) me-central2	115	flygaca/privacy.html	صحيح ✓

السياق / الوسم المستخدم	الأسطر	الملف	صحيح؟
الدوحة - me-central1 CF v2 أقرب إقليم	207	flygaca/roadmap.md	صحيح ✓
"me-central2 هي قطر" — خطأ	107, 60	book-of-fly-gaca-review-2026-06-14.md	غير صحيح ✗
"إقليم GCP السعودي هو me-central1 = الدمام، لا me-central2 = قطر" — خطأ (الطرفان معكوسان)	15	.claude/agents/flygaca-qa-reviewer.md	غير صحيح ✗

1ب. الملفات المُصاحبة

أُصلح: .claude/agents/flygaca-qa-reviewer.md (السطر 15)

- قبل: correct region facts (Saudi GCP region is me-central1 = Dammam, not me-central2 = Qatar)

- بعد: correct region facts (Saudi GCP region is me-central2 = Dammam; me-central1 = Doha, Qatar – the current interim compute region)

- نسخة احتياطية أنشئت: .claude/agents/flygaca-qa-reviewer.md.bak-2026-06-14

أُصلح: book-of-fly-gaca-review-2026-06-14.md (السطران 60 و 107)

- السطر 60 قبل: However, me-central2 is Qatar – the Saudi hosting intent (Dammam) would be me-central1.

- السطر 60 بعد: However, this is correct as written: me-central2 IS Dammam (Saudi Arabia) and me-central1 IS Doha (Qatar). The project codebase is accurate throughout. The confusion was in this review document, not the source.

- السطر 107 قبل: Verify and correct GCP region – confirm me-central2 vs me-central1 (Qatar vs KSA) across the whole codebase and all docs

- السطر 107 بعد: GCP region verified – me-central2 = Dammam (Saudi Arabia, PDPL target, Firestore live here); me-central1 = Doha (Qatar, current compute interim). Codebase is correct; erroneous statements were only in this review doc and the QA agent definition.

- نسخة احتياطية أنشئت: book-of-fly-gaca-review-2026-06-14.md.bak-2026-06-14

كل ورود me-central الأخرى: لا تعديلات مطلوبة — فهي متسقة داخليًا وصحيحة واقعيًا.

القضية ب — تعارضات عدّ المتن

أ. الأرقام المعتمدة (مبنية على الدليل)

البند	العدد المعتمد	الدليل الأساسي
أجزاء GACAR	74	<code>library/GACAR-Source-Corpus/</code> = 74 مجلدًا؛ <code>gacar-index.json</code> <code>assets/data/parts/</code> = 74 ملفًا ؛count=74
الأدلة (كتب إلكترونية موضوعية)	21	<code>assets/data/ebooks/</code> = 21 ملف HTML؛ <code>ebooks-index.json</code> ؛count=21؛ مصدر GACA: كتب GACAR الموضوعية
ملفات PDF لأدلة إرشادات GACA	17	<code>library/GACA/Guidance-Manuals/</code> = 17 ملف (Vol 1–17) PDF — هذه ملفات PDF مصدرة، لا الكتب الإلكترونية للتطبيق
المطارات	61	<code>airports.json</code> ؛count=61؛ <code>aerodromes-index.json</code> ؛documents=61 <code>assets/data/aerodromes-index.json</code>
خرائط VFR	13	<code>assets/data/charts/</code> = 13 ملف صورة
وثائق المرجع	190	<code>reference-index.json</code> ؛count=190؛ <code>_extracted/</code> = 190 ملف TXT
الأدوات (أدوات الطيران)	35 (ملفات HTML)، وظيفة 24 أداة تفاعلية	<code>flygaca/tools/</code> = 35 HTML شاملة الفهرس والأدوات المساعدة؛ <code>flygaca.html</code> يقول في البطل "24 أداة طيران"؛ تؤكّد خطة العمل "وجود 24 صفحة أداة"
الأدلة	10 HTML غير (الفهرس) 11←10	<code>flygaca/guides/</code> = 10 ملفات HTML غير فهرس؛ خطة العمل: "ضُحّ عدّ الأدلة 11←10"
مقاطع RAG (الحالية)	47,361	<code>runbook-captain-adel.md</code> (74 جزءًا + 21 دليلًا + 190 وثيقة مرجع)
مقاطع RAG (رقم الكتاب القديم)	29,749	قديم — كان 74 جزءًا + 17 ملف PDF كتاب إلكتروني فقط (قبل دمج الأدلة)

التمييز الرئيسي: يشير "17 كتابًا إلكترونيًا إداريًا" في الكتاب إلى ملفات PDF الـ 17 لأدلة إرشادات GACA في `library/GACA/Guidance-Manuals/`. أما "21 دليلًا" في التطبيق فهي 21 كتابًا إلكترونيًا موضوعيًا بصيغة HTML في `assets/data/ebooks/` (مجموعة مختلفة أكبر مشتقة من كتب GACA الموضوعية). وهما ليسا الشيء ذاته. ويسبق وصف الكتاب للمتن دمج الأدلة.

ب. جدول التعارض

كل رقم متعارض وُجد، مع الملف والسطر والقيمة الحالية والتصحيح الفوصى به:

الملف	السطر	الحالي	المُوصى به	ملاحظات
the-book-of-fly-gaca.html	771	"96 وثيقة — 75 جزء 17، GACAR، كتابًا إلكترونيًا إداريًا"	"74 جزء · GACAR 21 دليلًا · 190 وثيقة مرجع (+) 61 مطارًا · 13 خريطة)"	أعداد قديمة قبل الأدلة. "75" خطأ (74)؛ "17 كتابًا إلكترونيًا إداريًا" يخلط ملفات PDF للأدلة الإرشادات بأدلة التطبيق الـ21 بصيغة HTML؛ حساب "96" لا يُوائم أي مجموعة حالية
the-book-of-fly-gaca.html	771	"29,749 مقطعًا"	"47,361 مقطعًا"	عدّ مقاطع قديم يسبق دمج الأدلة وفق runbook-captain-adel.md
library/06-product-eng/runbooks/runbook-launch.md	-18 19	"17 أداة طيران، 7 أدلة"	"24 أداة طيران، 10 أدلة" (أو وسمها بوصفها لقطة ما قبل الإطلاق)	قديم؛ يؤكّد الموقع الحيّ وخطة العمل 24 أداة و10 أدلة
flygaca/office/runbook-launch.md	-18 19	"17 أداة طيران، 7 أدلة"	المثل أعلاه	نسخة من نسخة المكتبة؛ التصحيح ذاته مطلوب
book-of-fly-gaca-review-2026-06-14.md	-53 55	يقتبس "96 وثيقة — 75 جزء 17، GACAR، كتابًا إلكترونيًا" ويصفه متعارضًا	يبقى دقيقًا بوصفه ملاحظة مراجعة — لكن الحلّ موثّق الآن هنا	لا تعديل مطلوب (إنه يلاحظ التعارض)

2ج. الأرقام المتّسقة عبر المصادر المعتمدة

تظهر الأرقام التالية متطابقة في الموقع الحيّ (flygaca.html ، pricing.html ، library.html)، وفي خارطة الطريق، وخطة العمل، RUNBOOK-captain-adel، وملف المنتج:

- 74 جزء GACAR — متّسق في كل مكان عدا الكتاب (يقول 75)
- 21 دليلًا — متّسق في كل مكان عدا الكتاب (يقول 17)
- 61 مطارًا — متّسق في كل مكان
- 13 خريطة — متّسق في كل مكان
- 190 وثيقة مرجع — متّسق في كل مكان
- 24 أداة طيران — متّسق في الموقع الحيّ؛ RUNBOOK-launch قديم عند 17
- 10 أدلة — متّسق في الموقع الحيّ؛ RUNBOOK-launch قديم عند 7

2د. الإصلاحات المطبّقة

لم تُجر تعديلات جماعية على وثائق النشر. يتطلب ملفّ العدّ القديمين تأكيدًا بشريًا قبل التحرير:
التحريرات البشرية المُوصى بها (لم تُصلح آليًا):

1. `the-book-of-fly-gaca.html` السطر 771 — غيّر "96 GACAR Parts, 17 administration documents — 75 eBooks, and the references that bind them. It is rebuilt by `build_library.py` and indexed by BM25 across 29,749 chunks". لتعكس الأرقام الحالية. المقترح: "يمتدّ المتن عبر 74 جزء GACAR، و21 دليلًا موضوعيًا، و190 وثيقة مرجع، و61 مطازًا و13 خريطة — فهرسًا بـ BM25 عبر 47,361 مقطعًا" وتأطير "96 وثيقة" خايط ومربك معًا (الإجمالي الفعلي للأجزاء + الأدلة + المراجع وحدها 285).
2. `library/06-product-eng/runbooks/runbook-launch.md` السطر 18 — غيّر "Flight Tools, 7 Guides 17" إلى "flight tools, 10 guides 24" لمطابقة الموقع الحيّ. (هذه لقطة runbook إطلاق؛ والتباين شأن صيانة، لا خطأ في الموقع الحيّ).
3. `flygaca/office/runbook-launch.md` السطر 18 — التصحيح ذاته أعلاه (هذه نسخة من نسخة المكتبة).

ملخص الملفات المُحرّرة مقابل المُعلّمة

الملفات المُحرّرة (مع نُسخ احتياطية)

الملف المُحرّر	النُسخة الاحتياطية	التغيير
<code>/sessions/nice-quirky-pasteur/mnt/Fly GACA / .claude/agents/flygaca-qa-reviewer.md</code>	أُنشئت - bak . 2026-06-14	أُصلحت أوسمة الإقليم المعكوسة في السطر 15
<code>/sessions/nice-quirky-pasteur/mnt/Fly GACA /book-of-fly-gaca-review-2026-06-14.md</code>	أُنشئت - bak . 2026-06-14	ضُحّ ادّعاء الإقليم المعكوس في السطرين 60 و107

الملفات المُعلّمة لقرار بشري

الملف	القضية	الإجراء المُوصى به
<code>the-book-of-fly-gaca.html</code>	السطر 771: "96 وثيقة — 75 جزء 17، GACAR، كتابًا إلكترونيًا إداريًا، 29,749 مقطعًا" — الأرقام الثلاثة قديمة	على البشري التحديث إلى 74 جزءًا 21 دليلًا 190 مرجعًا / 47,361 مقطعًا
<code>library/06-product-eng/runbooks/runbook-launch.md</code>	السطر 18: "17 أداة طيران، 7 أدلة" — لقطة إطلاق قديمة	على البشري التحديث إلى 24 أداة / 10 أدلة
<code>flygaca/office/runbook-launch.md</code>	السطر 18: الأرقام القديمة ذاتها	التصحيح ذاته أعلاه

الملفات ذات وسم me-central (لا تعديلات مطلوبة)

كل الملفات المتبقية البالغة نحو 48 ملفًا المحتوية على `me-central` — بما فيها كل الشيفرة المصدرية، `runbooksg`، والموجزات، وإشعار الخصوصية، `PHASE0`، `ROADMAP`، `CLAUDE.md` — تخطّط بشكل صحيح `me-central` (PDPL المملكة العربية السعودية، هدف) الدمام = `central2` والدوحة (قطر، حوسبة) = `me-central1` مؤقتة).

جدول حقيقة الإقليم (للمرجع)

الادعاء	الحكم
GCP me-central1 = الدوحة، قطر	✓ صحيح
GCP me-central2 = الدمام، المملكة العربية السعودية	✓ صحيح
Firestore (default) في me-central2 (الدمام)	✓ مؤكّد (قائمة تحقّق RUNBOOK, privacy.html)
Cloud Functions / Cloud Run في me-central1 (الدوحة)	✓ مؤكّد مؤقتًا — بانتظار منح وصول حساب Google لحوسبة me-central2
هدف PDPL للحوسبة هو (الدمام) me-central2	✓ صحيح (تعليق RUNBOOK-pdpl-me-central2, region.js)

التقرير مُولّد: 14-06-2026 بواسطة وكيل جولة اتساق ضمان الجودة.